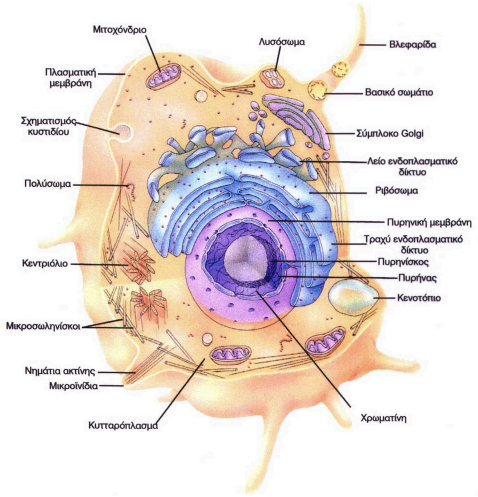
Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Οργάνωση της Ζωής και Οικοσυστήματα

Βασικοί Όροι

ανόργανες ενώσεις — απλά μόρια, όπως το νερό και τα άλατα.
οργανικές ενώσεις — μόρια που περιέχουν άνθρακα, όπως τα σάκχαρα και οι πρωτεΐνες.
οργανίδιο — μικρό «εργαλείο» μέσα στο κύτταρο με συγκεκριμένη δουλειά.
ιστός — ομάδα όμοιων κυττάρων που κάνουν την ίδια εργασία.
τροφική αλυσίδα — η σειρά με την οποία το ένα πλάσμα τρέφεται από το άλλο.

Από τι είμαστε φτιαγμένοι; Ένα φύλλο, ένα σκουλήκι και εσύ φαίνεστε τελείως διαφορετικά, αλλά όλα τα έμβια όντα χτίζονται από τα ίδια «υλικά». Τα μόρια της ζωής χωρίζονται σε δύο μεγάλες ομάδες. Οι ανόργανες ενώσεις, όπως το νερό και τα άλατα, είναι απλές και μικρές. Οι οργανικές ενώσεις, όπως οι υδατάνθρακες, τα λίπη, οι πρωτεΐνες και τα νουκλεϊκά οξέα, περιέχουν άνθρακα και είναι οι «τούβλα» που χτίζουν και τροφοδοτούν τους οργανισμούς.



Το ευκαρυωτικό κύτταρο

Το μικρότερο «δομικό υλικό» κάθε οργανισμού είναι το κύτταρο. Στα ευκαρυωτικά κύτταρα, όπως τα δικά μας, το γενετικό υλικό φυλάσσεται στον πυρήνα και το κυτταρόπλασμα γεμίζει με οργανίδια. Κάθε οργανίδιο έχει τη δουλειά του: τα μιτοχόνδρια απελευθερώνουν ενέργεια από τις τροφές, τα ριβοσώματα φτιάχνουν πρωτεΐνες και η κυτταρική μεμβράνη ελέγχει τι μπαίνει και τι βγαίνει. Τα φυτικά κύτταρα έχουν επιπλέον χλωροπλάστες για τη φωτοσύνθεση και ένα άκαμπτο κυτταρικό τοίχωμα.

Η ζωή οργανώνεται σε επίπεδα, σαν κλιμάκωση. Το κύτταρο είναι η μονάδα της ζωής. Κύτταρα με την ίδια εργασία σχηματίζουν έναν ιστό, όπως ο μυϊκός ιστός. Ιστοί μαζί φτιάχνουν ένα όργανο, όπως η καρδιά. Όργανα που συνεργάζονται αποτελούν ένα σύστημα, όπως το κυκλοφορικό σύστημα. Και όλα τα συστήματα μαζί συνθέτουν έναν οργανισμό — εσένα.

Έξω από τον οργανισμό, η οργάνωση συνεχίζεται. Σε ένα οικοσύστημα, οι οργανισμοί αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με το περιβάλλον τους. Μέσα από τις τροφικές αλυσίδες ρέει η ενέργεια: τα φυτά (παραγωγοί) φτιάχνουν την τροφή τους με τη φωτοσύνθεση, τα φυτοφάγα ζώα τρώνε τα φυτά, και τα σαρκοφάγα τρώνε τα φυτοφάγα. Σε κάθε βαθμίδα της αλυσίδας ένα μεγάλο μέρος της ενέργειας χάνεται ως θερμότητα, γι' αυτό οι τροφικές αλυσίδες σπάνια έχουν πάνω από τέσσερις ή πέντε βαθμίδες. Οι αποικοδομητές, όπως τα βακτήρια και οι μύκητες, επιστρέφουν την ύλη στο περιβάλλον, ώστε να ξαναχρησιμοποιηθεί.

Μέρος 1: Πολλαπλής Επιλογής

1. Ποια από τις παρακάτω ενώσεις είναι οργανική;

A) Η γλυκόζη (ένας σάκχαρος)
B) Το οξυγόνο
C) Το αλάτι (χλωριούχο νάτριο)
D) Το νερό

2. Σε ποιο οργανίδιο απελευθερώνεται ενέργεια από τις τροφές;

A) Στον πυρήνα
B) Στα ριβοσώματα
C) Στην κυτταρική μεμβράνη
D) Στα μιτοχόνδρια

3. Ποια είναι η σωστή σειρά των επιπέδων οργάνωσης, από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο;

A) Κύτταρο → Όργανο → Ιστός → Οργανισμός → Σύστημα
B) Ιστός → Κύτταρο → Σύστημα → Όργανο → Οργανισμός
C) Κύτταρο → Ιστός → Όργανο → Σύστημα → Οργανισμός
D) Όργανο → Κύτταρο → Ιστός → Οργανισμός → Σύστημα

4. Σε μια τροφική αλυσίδα, τα φυτά ονομάζονται παραγωγοί επειδή:

A) παράγουν την τροφή τους με τη φωτοσύνθεση
B) καταναλώνουν άλλους οργανισμούς
C) αποδομούν τη νεκρή ύλη
D) παράγουν θερμότητα

5. Γιατί οι τροφικές αλυσίδες σπάνια έχουν πάνω από τέσσερις ή πέντε βαθμίδες;

A) Γιατί σε κάθε βαθμίδα ένα μεγάλο μέρος της ενέργειας χάνεται ως θερμότητα
B) Γιατί τα ζώα των τελευταίων βαθμίδων δεν βρίσκουν νερό
C) Γιατί τα φυτά δεν μπορούν να ζουν σε πολλά οικοσυστήματα
D) Γιατί οι αποικοδομητές καταστρέφουν τις μεγάλες αλυσίδες

Μέρος 2: Σωστό ή Λάθος

1. Οι ανόργανες ενώσεις περιέχουν πάντα άνθρακα.

A) Σωστό
B) Λάθος

2. Το κύτταρο είναι η μονάδα της ζωής.

A) Σωστό
B) Λάθος

3. Όλα τα κύτταρα έχουν πυρήνα.

A) Λάθος
B) Σωστό

4. Οι ιστοί σχηματίζονται από κύτταρα με την ίδια εργασία.

A) Λάθος
B) Σωστό

5. Η ενέργεια ανακυκλώνεται μέσα στο οικοσύστημα, όπως η ύλη.

A) Σωστό
B) Λάθος

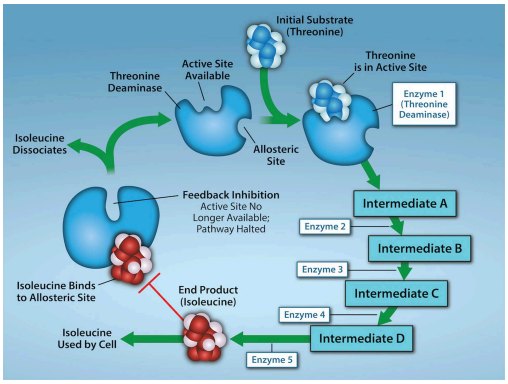
Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Μεταβολισμός και Ασθένειες

Βασικοί Όροι

μεταβολισμός — το σύνολο των χημικών αντιδράσεων που γίνονται μέσα στον οργανισμό.
ένζυμο — πρωτεΐνη που επιταχύνει μια χημική αντίδραση.
ομοιόσταση — η διατήρηση σταθερών συνθηκών στο εσωτερικό του οργανισμού.
παθογόνος μικροοργανισμός — μικροοργανισμός που προκαλεί ασθένεια.

Κάθε φορά που τρως ένα μήλο ή τρέχεις στο γήπεδο, το σώμα σου εκτελεί χιλιάδες χημικές αντιδράσεις. Το σύνολο αυτών των αντιδράσεων ονομάζεται **μεταβολισμός**. Μέσα από τον μεταβολισμό ο οργανισμός παίρνει ενέργεια από την τροφή και την αξιοποιεί για να αναπτυχθεί, να κινηθεί και να διατηρήσει τη θερμοκρασία του σώματός του σταθερή.



Το ένζυμο προσαρμόζεται στο υπόστρωμα και το μετατρέπει σε προϊόντα

Οι αντιδράσεις αυτές θα ήταν πολύ αργές χωρίς τη βοήθεια των **ενζύμων**. Τα ένζυμα είναι πρωτεΐνες που επιταχύνουν τις χημικές αντιδράσεις του οργανισμού. Κάθε ένζυμο δρα σε συγκεκριμένη ουσία, το **υπόστρωμα**, και η δράση του εξαρτάται από τη θερμοκρασία και το pH του περιβάλλοντος: σε πολύ υψηλή θερμοκρασία ή σε ακατάλληλο pH το ένζυμο καταστρέφεται και σταματά να λειτουργεί.

Ο οργανισμός μας προσπαθεί συνεχώς να κρατήσει σταθερό το εσωτερικό του, ανεξάρτητα από τις αλλαγές στο περιβάλλον. Η θερμοκρασία του σώματος, για παράδειγμα, παραμένει γύρω στους 37 °C, ακόμα κι όταν κάνει κρύο ή ζέστη. Η διατήρηση αυτών των σταθερών συνθηκών στο εσωτερικό του οργανισμού ονομάζεται **ομοιόσταση**. Όταν η ομοιόσταση διαταραχθεί, ο οργανισμός μπορεί να αρρωστήσει.

Πολλές ασθένειες προκαλούνται από **παθογόνους μικροοργανισμούς**, δηλαδή από μικροοργανισμούς που εισβάλλουν στον οργανισμό και τον βλάπτουν. Οι κυριότερες κατηγορίες είναι τα **βακτήρια**, οι **ιοί**, οι **μύκητες** και τα **πρωτόζωα**. Τα βακτήρια είναι μονοκύτταροι οργανισμοί· ορισμένα προκαλούν ασθένειες, όπως η γαστρεντερίτιδα. Οι ιοί είναι πολύ μικρότεροι από τα βακτήρια και δεν μπορούν να αναπαραχθούν μόνοι τους — χρειάζονται τα κύτταρα του οργανισμού που προσβάλλουν, όπως συμβαίνει στη γρίπη. Οι μύκητες μπορεί να προκαλέσουν δερματικές λοιμώξεις, ενώ τα πρωτόζωα είναι μονοκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί, ορισμένοι από τους οποίους προκαλούν ασθένειες.

Ο ανθρώπινος οργανισμός δεν μένει απρόσκοπτος απέναντι στους παθογόνους μικροοργανισμούς. Οι **εξωτερικοί αμυντικοί μηχανισμοί** εμποδίζουν τους μικροοργανισμούς να μπουν στο σώμα: το δέρμα λειτουργεί ως φράγμα, το σάλιο, τα δάκρυα και το γαστρικό υγρό περιέχουν ουσίες που σκοτώνουν ή αναστέλλουν τα μικρόβια, και οι βλεννομεμβράνες παγιδεύουν τους παθογόνους παράγοντες.

Αν κάποιος μικροοργανισμός καταφέρει να περάσει τα εξωτερικά εμπόδια, ενεργοποιούνται οι **εσωτερικοί αμυντικοί μηχανισμοί**. Το αίμα και οι ιστοί αντιδρούν με τη **φλεγμονή**, ενώ ειδικά κύτταρα του αίματος προσπαθούν να καταστρέψουν τον εισβολέα. Στη συνέχεια αναλαμβάνει η **ειδική άμυνα**: ο οργανισμός αναγνωρίζει τον συγκεκριμένο παθογόνο μικροοργανισμό και παράγει **αντισώματα**, ουσίες που τον εξουδετερώνουν. Έτσι, αν ο ίδιος μικροοργανισμός ξαναμπεί στον οργανισμό, η άμυνα είναι ταχύτερη και αποτελεσματικότερη.

Λυμένη Άσκηση 1

Σε ένα σχολείο, αρκετοί μαθητές αρρώστησαν με γαστρεντερίτιδα την ίδια μέρα. Όλοι είχαν φάει από το ίδιο κυλικείο. Ο υπεύθυνος υγιεινής διαπίστωσε ότι ο εργαζόμενος που ετοίμαζε τα σάντουιτς δεν είχε πλύνει σωστά τα χέρια του μετά τη χρήση της τουαλέτας.

Ερμηνεία: Η γαστρεντερίτιδα μεταδίδεται συχνά μέσω τροφής ή νερού που έχουν μολυνθεί από παθογόνα βακτήρια. Ο μικροοργανισμός πέρασε από τα άπλυτα χέρια του εργαζομένου στην τροφή και, μέσω της τροφής, στον πεπτικό σωλήνα των μαθητών. Εκεί τα βακτήρια πολλαπλασιάστηκαν και προκάλεσαν την ασθένεια. Η λύση είναι η σωστή υγιεινή των χεριών και ο καθαρισμός των επιφανειών παρασκευής τροφής, ώστε να διακοπεί η οδός μετάδοσης.

Λυμένη Άσκηση 2

Σε μια τάξη, ένας μαθητής με γρίπη φτερνίζεται χωρίς να καλύπτει το στόμα του, και τα σταγονίδια που εκπνέει διασκορπίζονται στον αέρα της αίθουσας.

Ερμηνεία: Η γρίπη προκαλείται από ιό και μεταδίδεται με σταγονίδια που απελευθερώνονται στον αέρα όταν ο άρρωστος φτερνίζεται, βήχει ή μιλά. Οι συμμαθητές που εισπνέουν τα σταγονίδια αυτά ή αγγίζουν επιφάνειες όπου αυτά έχουν κατακαθίσει και μετά αγγίζουν το πρόσωπό τους, μπορεί να προσβληθούν από τον ιό. Η κάλυψη του στόματος και της μύτης με το μανίκι ή με χαρτομάντηλο, ο αερισμός της αίθουσας και το συχνό πλύσιμο των χεριών μειώνουν την πιθανότητα μετάδοσης.

Ερωτήσεις Ανάπτυξης

1. Εξηγήστε γιατί τα ένζυμα είναι απαραίτητα για τον μεταβολισμό του ανθρώπινου οργανισμού. Τι θα συνέβαινε αν τα ένζυμα καταστρέφονταν, για παράδειγμα από πολύ υψηλή θερμοκρασία;

2. Ένας άνθρωπος περπατά πολλή ώρα στη ζέστη και ιδρώνει. Περιγράψτε πώς ο οργανισμός προσπαθεί να διατηρήσει την ομοιόσταση σε αυτή την περίπτωση και τι μπορεί να συμβεί αν δεν τα καταφέρει.

3. Συγκρίνετε τους εξωτερικούς και τους εσωτερικούς αμυντικούς μηχανισμούς του οργανισμού. Ποιος ρόλο έχει η ειδική άμυνα και τα αντισώματα;

Πηγή: https://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2210/Biologia_B-G-Gymnasiou_html-empl/

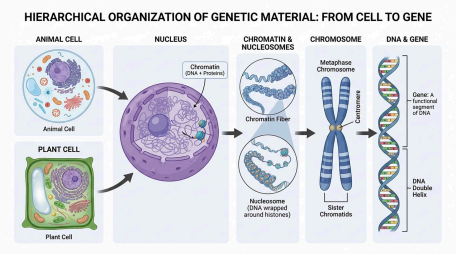
Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Γενετική και Κληρονομικότητα

Βασικοί Όροι
γενετικό υλικό (DNA) — το μόριο που κουβαλά τις οδηγίες για τη λειτουργία του οργανισμού.
χρωμώματα — δομές στον πυρήνα του κυττάρου που αποτελούνται από DNA.
γονίδιο — ένα τμήμα του DNA που καθορίζει ένα χαρακτηριστικό.
αλληλόμορφα — διαφορετικές μορφές του ίδιου γονιδίου.

1. Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα

Γιατί έχεις τα μάτια του ενός από τους γονείς σου και το ύψος του άλλου; Η απάντηση κρύβεται στο DNA. Το DNA είναι ένα μόριο που μοιάζει με σκάλα στριφογυριστή και βρίσκεται στον πυρήνα κάθε κυττάρου. Στη «σκάλα» αυτή είναι γραμμένες οι οδηγίες για όλα τα χαρακτηριστικά μας. Ένα τμήμα του DNA που καθορίζει ένα χαρακτηριστικό λέγεται γονίδιο.



Το DNA οργανώνεται σε χρωμοσώματα μέσα στον πυρήνα

Το DNA δεν κυκλοφορεί ελεύθερο στον πυρήνα. Οργανώνεται σε δομές που λέγονται χρωμοσώματα. Κάθε χρωμόσωμα περιέχει πολλά γονίδια. Στα κύτταρα του ανθρώπου υπάρχουν 46 χρωμοσώματα, δηλαδή 23 ζεύγη: ένα χρωμόσωμα από κάθε ζεύγος προέρχεται από τη μητέρα και ένα από τον πατέρα. Έτσι, κάθε γονίδιο υπάρχει σε δύο αντίγραφα, ένα από κάθε γονέα.

Τα αλληλόμορφα είναι διαφορετικές μορφές του ίδιου γονιδίου. Για παράδειγμα, το γονίδιο που καθορίζει το χρώμα των ματιών έχει μια μορφή για καστανά μάτια και μια για γαλάζια. Όταν τα δύο αλληλόμορφα ενός ζεύγους είναι ίδια, ο οργανισμός λέγεται καθαρός (ομόζυγος). Όταν είναι διαφορετικά, λέγεται υβρίδιο (ετερόζυγος).

2. Μίτωση και Μείωση

Τα κύτταρα διαιρούνται με δύο τρόπους, ανάλογα με τον σκοπό της διαίρεσης.

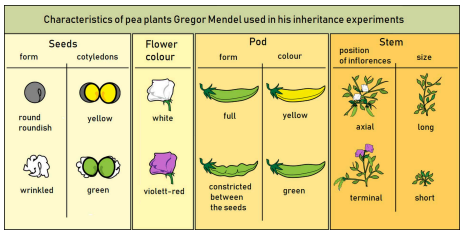
Μίτωση είναι η κυτταρική διαίρεση με την οποία ένα κύτταρο δίνει δύο θυγατρικά κύτταρα με τον ίδιο αριθμό χρωμοσωμάτων με το αρχικό. Με τη μίτωση αναπτύσσεται ο οργανισμός, ανανεώνονται τα κύτταρά του και επουλώνονται οι πληγές. Στον άνθρωπο, κάθε σωματικό κύτταρο που προκύπτει έχει πάλι 46 χρωμοσώματα.

Μείωση είναι η διαίρεση με την οποία παράγονται τα γεννητικά κύτταρα (γαμέτες), δηλαδή το ωάριο και το σπερματοζωάριο. Κάθε γαμέτης έχει τους μισούς χρωμοσώματα από τα σωματικά κύτταρα: στον άνθρωπο, 23. Έτσι, όταν ωάριο και σπερματοζωάριο ενωθούν στη γονιμοποίηση, το νέο κύτταρο αποκτά πάλι τον πλήρη αριθμό, 46 χρωμοσώματα.

Σύγκριση		
Χαρακτηριστικό	**Μίτωση**	**Μείωση**
Πού συμβαίνει	Στα σωματικά κύτταρα	Στα γεννητικά όργανα
Αποτέλεσμα	2 κύτταρα	4 κύτταρα (γαμέτες)
Χρωμοσώματα	Ίδιος αριθμός με το αρχικό κύτταρο	Οι μισοί από το αρχικό κύτταρο
Σκοπός	Ανάπτυξη, ανανέωση ιστών	Αναπαραγωγή

3. Οι νόμοι του Μέντελ

Το 1800 ο Γρηγόρης Μέντελ, μοναχός με μεγάλο πάθος για τα πειράματα, μελέτησε χιλιάδες φυτά μπιζελιού στον κήπο της μονής του. Διάλεξε το μπιζέλι γιατί αναπαράγεται γρήγορα και έχει χαρακτηριστικά που διακρίνονται εύκολα, όπως το ύψος του φυτού και το χρώμα των σπόρων. Από τα πειράματά του βγήκαν οι νόμοι της κληρονομικότητας.



Ο Μέντελ μελέτησε χιλιάδες φυτά μπιζελιού

Πρώτος νόμος (νόμος της καθαρότητας των γαμετών): Κάθε γαμέτης παίρνει ένα μόνο από τα δύο αλληλόμορφα κάθε ζεύγους. Τα δύο αλληλόμορφα χωρίζονται όταν σχηματίζονται οι γαμέτες.

Δεύτερος νόμος (νόμος της επικράτησης): Όταν ένας οργανισμός έχει δύο διαφορετικά αλληλόμορφα, το ένα μπορεί να επικρατεί και να φαίνεται στο χαρακτηριστικό. Αυτό λέγεται επικρατές αλληλόμορφο και συμβολίζεται με κεφαλαίο γράμμα (π.χ. **Ψ** για ψηλό φυτό). Το άλλο, που δεν φαίνεται, λέγεται υπολειπόμενο και συμβολίζεται με μικρό γράμμα (π.χ. **ψ** για νάνο φυτό).

Για να υπολογίσουμε τι απογόνους θα δώσουν δύο φυτά, χρησιμοποιούμε τον πίνακα διασταύρωσης (πίνακα Punnett). Γράφουμε τα αλληλόμορφα κάθε γονέα στα κενά του πίνακα και τα συνδυάζουμε.

Λυμένο παράδειγμα 1

Διασταυρώνουμε καθαρό ψηλό φυτό μπιζελιού (**ΨΨ**) με καθαρό νάνο φυτό (**ψψ**). Το **Ψ** (ψηλό) επικρατεί του **ψ** (νάνος).

Οι γαμέτες του πρώτου γονέα φέρουν όλα **Ψ** και του δεύτερου όλα **ψ**. Όλοι οι απόγονοι θα είναι **Ψψ**:

	Ψ	**Ψ**
ψ	**Ψ***ψ*	**Ψ***ψ*
ψ	**Ψ***ψ*	**Ψ***ψ*

Αποτέλεσμα: 100% των απογόνων είναι υβρίδια **Ψψ** και όλα τα φυτά θα φαίνονται ψηλά, γιατί το **Ψ** επικρατεί.

Λυμένο παράδειγμα 2

Διασταυρώνουμε τώρα δύο υβρίδια μεταξύ τους: **Ψψ × Ψψ**.

Κάθε γονέας δίνει δύο είδη γαμετών, **Ψ** και **ψ**:

	Ψ	*ψ*
Ψ	**ΨΨ**	**Ψ***ψ*
ψ	**Ψ***ψ*	*ψψ*

Αποτέλεσμα: Στους απογόνους έχουμε 3 φαινότυπους ψηλά προς 1 νάνο (αναλογία 3:1). Ως προς τα αλληλόμορφα: 1 **ΨΨ** : 2 **Ψψ** : 1 **ψψ** (αναλογία 1:2:1).

Ασκήσεις προς επίλυση

Άσκηση 1. Στα μπιζέλια, το κίτρινο χρώμα των σπόρων (**Κ**) επικρατεί του πράσινου (**κ**). Διασταυρώνουμε καθαρό φυτό με κίτρινους σπόρους (**ΚΚ**) με φυτό με πράσινους σπόρους (**κκ**). Ποιοι είναι οι γονότυποι και οι φαινότυποι των απογόνων; Κάντε τον πίνακα διασταύρωσης.

Άσκηση 2. Δύο γονείς που έχουν και οι δύο καστανά μάτια αποκτούν παιδί με γαλάζια μάτια. Το καστανό χρώμα (**Κ**) επικρατεί του γαλάζιου (**κ**).

α) Ποιοι είναι οι γονότυποι των δύο γονέων;
β) Ποια είναι η πιθανότητα το επόμενο παιδί τους να έχει και αυτό γαλάζια μάτια; Κάντε τον πίνακα διασταύρωσης.

Άσκηση 3. Ένα φυτό μπιζελιού υβρίδιο για το ύψος (**Ψψ**) διασταυρώνεται με νάνο φυτό (**ψψ**).

α) Ποια αλληλόμορφα φέρει κάθε γαμέτης κάθε γονέα;
β) Ποιο ποσοστό των απογόνων θα είναι νάνα και ποιο ψηλά;

Πηγή: Βιβλίο Βιολογίας Β' & Γ' Γυμνασίου, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» — https://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2210/Biologia_B-G-Gymnasiou_html-empl/

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Εξέλιξη και Βιοτεχνολογία

Βασικοί Όροι

βιοτεχνολογία — η αξιοποίηση των οργανισμών προς όφελος του ανθρώπου.

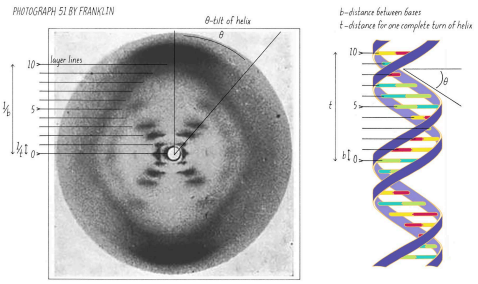
γενετική μηχανική — η τεχνολογία που επιτρέπει την τροποποίηση του γενετικού υλικού ενός οργανισμού.

απολίθωμα — τα απομεινάρια ή τα αποτυπώματα οργανισμών που έζησαν στο παρελθόν, διατηρημένα μέσα σε πετρώματα.

φυσική επιλογή — η διαδικασία με την οποία επιβιώνουν και αφήνουν απογόνους οι οργανισμοί με τα πιο κατάλληλα χαρακτηριστικά για το περιβάλλον τους.

Γενετική Μηχανική και Βιοτεχνολογία

Φαντάστειτε ότι μπορούμε να «δουλέψουμε» πάνω στο DNA ενός οργανισμού σαν να διορθώνουμε ένα κείμενο. Αυτό ακριβώς επιτρέπει η γενετική μηχανική: η τεχνολογία που τροποποιεί το γενετικό υλικό. Η βιοτεχνολογία, γενικότερα, αξιοποιεί τους οργανισμούς προς όφελος του ανθρώπου — για παράδειγμα, χρησιμοποιεί μικροοργανισμούς για την παραγωγή τροφίμων και φαρμάκων.



Το DNA: το «κείμενο» που μπορεί να τροποποιήσει η γενετική μηχανική

Οι εφαρμογές της γενετικής μηχανικής είναι πολλές. Με τη **γονιδιακή θεραπεία** επιχειρείται η αντιμετώπιση ασθενειών, διορθώνοντας το γενετικό υλικό. Με γενετικά τροποποιημένους μικροοργανισμούς παράγονται **φάρμακα, ορμόνες και εμβόλια** — όπως η ινσουλίνη, που χρειάζονται οι ασθενείς με διαβήτη. Τέλος, έχουν δημιουργηθεί **γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ)**, δηλαδή οργανισμοί των οποίων το DNA έχει αλλάξει, για παράδειγμα φυτά πιο ανθεκτικά.

Όμως, τα επιτεύγματα αυτά γεννούν και **βιοηθικά ερωτήματα**: Είναι σωστό να τροποποιούμε το γενετικό υλικό; Ποιες είναι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία; Οι αποφάσεις δεν αφορούν μόνο τους επιστήμονες, αλλά όλη την κοινωνία.

Η Εξέλιξη και οι «Μαρτυρίες» της

Οι οργανισμοί που ζουν σήμερα δεν ήταν πάντα ίδιοι. Με τον χρόνο, οι οργανισμοί μεταβάλλονται — αυτή η σταδιακή μεταβολή ονομάζεται **εξέλιξη**. Πώς όμως ξέρουμε ότι η εξέλιξη έγινε; Υπάρχουν «μαρτυρίες».

Τα **απολιθώματα** είναι τα απομεινάρια ή τα αποτυπώματα οργανισμών του παρελθόντος, διατηρημένα μέσα σε πετρώματα. Μελετώντας τα, οι επιστήμονες βλέπουν ποιους οργανισμούς συνάντησε η ζωή στη Γη σε κάθε εποχή και πώς άλλαξαν με τον χρόνο.

Οι **βιοχημικές αποδείξεις** προέρχονται από τη σύγκριση των μορίων των οργανισμών. Όσο πιο συγγενικοί είναι δύο οργανισμοί, τόσο πιο όμοια είναι τα βιολογικά τους μόρια, όπως το DNA. Έτσι, η βιοχημεία επιβεβαιώνει τις συγγενικές σχέσεις που δείχνουν και τα απολιθώματα.

Η Φυσική Επιλογή

Σε κάθε πληθυσμό, οι οργανισμοί διαφέρουν μεταξύ τους και τα χαρακτηριστικά τους κληρονομούνται στους απογόνους. Το περιβάλλον όμως «επιλέγει»: όσοι οργανισμοί έχουν τα πιο κατάλληλα χαρακτηριστικά για τις συνθήκες του περιβάλλοντος, επιβιώνουν πιο εύκολα και αφήνουν περισσότερους απογόνους. Έτσι, τα χαρακτηριστικά αυτά γίνονται όλο και πιο συνηθισμένα στον πληθυσμό, γενιά μετά τη γενιά. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται **φυσική επιλογή** και είναι ένας από τους βασικούς μηχανισμούς της εξέλιξης.

Ερωτήσεις Κατανόησης και Κρίσης

1. Ποια από τις παρακάτω είναι εφαρμογή της γενετικής μηχανικής;

A) Η παραγωγή φαρμάκων, ορμονών και εμβολίων με γενετικά τροποποιημένους μικροοργανισμούς.
B) Η σύγκριση των μορίων DNA μεταξύ διαφορετικών ειδών.
C) Η μελέτη των απολιθωμάτων μέσα στα πετρώματα.

2. Ένας οργανισμός του οποίου το DNA έχει τροποποιηθεί με τεχνολογικές μεθόδους ονομάζεται:

A) παθογόνος μικροοργανισμός.
B) γενετικά τροποποιημένος οργανισμός (ΓΤΟ).
C) απολίθωμα.

3. Σύμφωνα με τη φυσική επιλογή, ποιοι οργανισμοί έχουν περισσότερες πιθανότητες να αφήσουν απογόνους;

A) Αυτοί που είναι οι μεγαλύτεροι σε μέγεθος του πληθυσμού.
B) Όλοι οι οργανισμοί του πληθυσμού, χωρίς διαφορά.
C) Αυτοί με τα πιο κατάλληλα χαρακτηριστικά για το περιβάλλον τους.

4. Ποια από τις παρακάτω είναι βιοχημική απόδειξη της εξέλιξης;

A) Όσο πιο συγγενικοί είναι δύο οργανισμοί, τόσο πιο όμοια είναι τα βιολογικά τους μόρια.
B) Τα αποτυπώματα οργανισμών που διατηρούνται μέσα στα πετρώματα.
C) Η παραγωγή εμβολίων με τη χρήση μικροοργανισμών.

5. Ο όρος **βιοηθική** αναφέρεται στους προβληματισμούς που δημιουργούνται από:

A) την ανακύκλωση της ύλης στα οικοσυστήματα.
B) την αξιοποίηση των επιτευμάτων της γενετικής.
C) τη μελέτη των ιστών των πολυκύτταρων οργανισμών.

6. Εξηγήστε με δικά σας λόγια πώς λειτουργεί η φυσική επιλογή. Γιατί τα «κατάλληλα» χαρακτηριστικά γίνονται όλο και πιο συνηθισμένα σε έναν πληθυσμό;

7. Ένας συμμαθητής σου λέει: «Τα απολιθώματα και η σύγκριση του DNA δείχνουν το ίδιο πράγμα». Σχολίασε την άποψή του: τι δείχνει η καθεμιά από τις δύο μαρτυρίες και πώς αλληλοσυμπληρώνονται;

8. Η γονιδιακή θεραπεία μπορεί να αντιμετωπίζει ασθένειες διορθώνοντας το γενετικό υλικό. Ποιο βιοηθικό ερώτημα κατά τη γνώμη σου πρέπει να απαντήσει η κοινωνία πριν χρησιμοποιηθεί ευρύτατα; Τεκμηρίωσε την απάντησή σου.

9. Ένας πληθυσμός εντόμων ζει σε περιοχή όπου ψεκάζεται με εντομοκτόνο. Τα έντομα διαφέρουν μεταξύ τους και μερικά από αυτά αντέχουν την ουσία. Χρησιμοποιώντας την έννοια της φυσικής επιλογής, εξήγησε τι αναμένεται να συμβεί στον πληθυσμό μετά από πολλές γενιές.

10. Ποια από τις εφαρμογές της βιοτεχνολογίας που μελέτησες θεωρείς πιο σημαντική για τον άνθρωπο; Να δικαιολογήσεις την επιλογή σου με βάση όσα έμαθες.

Πηγή: Βιολογία Β΄ & Γ΄ Γυμνασίου, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» — https://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2210/Biologia_B-G-Gymnasiou_html-empl/

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Επαναληπτικό Διαγώνισμα — Βιολογία Β΄ Γυμνασίου

Αυτό το φύλλο καλύπτει όλη την ύλη: την οργάνωση της ζωής και τα οικοσυστήματα, τον μεταβολισμό και τις ασθένειες, τη γενετική, τη βιοτεχνολογία και την εξέλιξη. Διάβασε προσεκτικά κάθε ερώτηση και απάντησε με ηρεμία.

Μέρος 1: Σωστό ή Λάθος

Σημείωσε αν κάθε πρόταση είναι σωστή ή λάθος.

1. Οι οργανικές ενώσεις περιέχουν άνθρακα.

Α) Λάθος
Β) Σωστό

2. Τα προκαρυωτικά κύτταρα, όπως τα βακτήρια, δεν έχουν πυρήνα.

Α) Λάθος
Β) Σωστό

3. Η σωστή σειρά οργάνωσης είναι: κύτταρο → ιστός → όργανο → σύστημα → οργανισμός.

Α) Σωστό
Β) Λάθος

4. Σε κάθε βαθμίδα της τροφικής αλυσίδας η ενέργεια αυξάνεται.

Α) Λάθος
Β) Σωστό

5. Οι αποικοδομητές, όπως τα βακτήρια και οι μύκητες, επιστρέφουν την ύλη στο περιβάλλον.

Α) Λάθος
Β) Σωστό

6. Τα ένζυμα είναι πρωτεΐνες που επιταχύνουν τις χημικές αντιδράσεις του οργανισμού.

Α) Σωστό
Β) Λάθος

7. Η ομοιόσταση είναι η διατήρηση σταθερών συνθηκών στο εσωτερικό του οργανισμού.

Α) Λάθος
Β) Σωστό

8. Οι ιοί μπορούν να αναπαραχθούν μόνοι τους, χωρίς τα κύτταρα του οργανισμού που προσβάλλουν.

Α) Λάθος
Β) Σωστό

9. Κάθε γαμέτης (ωάριο ή σπερματοζωάριο) στον άνθρωπο έχει 46 χρωμοσώματα.

A) Λάθος
B) Σωστό

10. Τα απολιθώματα και οι βιοχημικές αποδείξεις είναι «μαρτυρίες» της εξέλιξης.

A) Λάθος
B) Σωστό

Μέρος 2: Αντιστοίχιση Όρων

Οδηγίες: Σύνδεσε κάθε όρο με τη σωστή του περιγραφή.

Term	Definition
Ομοιόσταση	Η διαδικασία με την οποία επιβιώνουν και αφήνουν απογόνους οι οργανισμοί με τα πιο κατάλληλα χαρακτηριστικά για το περιβάλλον τους.
Τροφική αλυσίδα	Η διατήρηση σταθερών συνθηκών στο εσωτερικό του οργανισμού.
Αλληλόμορφα	Η σειρά με την οποία το ένα πλάσμα τρέφεται από το άλλο.
Φυσική επιλογή	Διαφορετικές μορφές του ίδιου γονιδίου.
Γονιδιακή θεραπεία	Η αντιμετώπιση ασθενειών με τη διόρθωση του γενετικού υλικού.

Μέρος 3: Άσκηση Γενετικής

Άσκηση. Στα μπιζέλια, το ψηλό φυτό (**Ψ**) επικρατεί του νάνου φυτού (**ψ**). Διασταυρώνουμε δύο υβρίδια μεταξύ τους: **Ψψ × Ψψ**.

α) Ποια αλληλόμορφα φέρει κάθε γαμέτης κάθε γονέα;

β) Κάντε τον πίνακα διασταύρωσης (πίνακα Punnett) στο χώρο που ακολουθεί.

γ) Ποια είναι η αναλογία των φαινοτύπων στους απογόνους (ψηλά προς νάνους);

Μέρος 4: Ερώτηση Ανάπτυξης

Ερώτηση. Ο άνθρωπος παρεμβαίνει στο περιβάλλον με πολλούς τρόπους: ρυπαίνει τον αέρα, τα ύδατα και το έδαφος. Περιγράψτε πώς μπορεί η ρύπανση να επηρεάσει ένα οικοσύστημα και τους οργανισμούς του, και προτείνετε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις αυτές. Τεκμηριώστε την απάντησή σας με όσα μάθατε.

Πηγή: Βιβλίο Βιολογίας Β΄ & Γ΄ Γυμνασίου, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» — https://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2210/Biologia_B-G-Gymnasiou_html-empl/

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Answer Key — Λύσεις και Απαντήσεις

Οι απαντήσεις όλων των ενοτήτων, με τη σειρά τους.

1. Οργάνωση της Ζωής και Οικοσυστήματα — Πολλαπλής Επιλογής

1. **A. Η γλυκόζη (ένας σάκχαρος)** — οι οργανικές ενώσεις περιέχουν άνθρακα· το οξυγόνο, το αλάτι και το νερό είναι ανόργανα.
2. **D. Στα μιτοχόνδρια** — εκεί απελευθερώνεται ενέργεια από τις τροφές· τα ριβοσώματα φτιάχνουν πρωτεΐνες.
3. **C. Κύτταρο → Ιστός → Όργανο → Σύστημα → Οργανισμός** — η σωστή κλιμάκωση από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο.
4. **A. παράγουν την τροφή τους με τη φωτοσύνθεση** — γι' αυτό λέγονται παραγωγοί.
5. **A. Γιατί σε κάθε βαθμίδα ένα μεγάλο μέρος της ενέργειας χάνεται ως θερμότητα** — γι' αυτό οι αλυσίδες σπάνια ξεπερνούν τις 4–5 βαθμίδες.

1. Οργάνωση της Ζωής — Σωστό ή Λάθος

1. **Λάθος** — ο άνθρακας χαρακτηρίζει τις οργανικές ενώσεις.
2. **Σωστό** — το κύτταρο είναι η μονάδα της ζωής.
3. **Λάθος** — τα προκαρυωτικά κύτταρα (π.χ. βακτήρια) δεν έχουν πυρήνα.
4. **Σωστό** — ιστός = ομάδα όμοιων κυττάρων με την ίδια εργασία.
5. **Λάθος** — η ενέργεια ρέει προς μία κατεύθυνση και χάνεται ως θερμότητα· ανακυκλώνεται μόνο η ύλη.

2. Μεταβολισμός και Ασθένειες — Ερωτήσεις Ανάπτυξης

1. **Ένζυμα:** Τα ένζυμα είναι πρωτεΐνες που επιταχύνουν τις χημικές αντιδράσεις του μεταβολισμού. Χωρίς αυτά οι αντιδράσεις θα ήταν πολύ αργές για να καλύψουν τις ανάγκες του οργανισμού σε ενέργεια και ανάπτυξη. Αν καταστρέφονταν (π.χ. από πολύ υψηλή θερμοκρασία ή ακατάλληλο pH), οι αντιδράσεις σταματούσαν ή επιβραδυνόταν δραστικά και ο οργανισμός δεν μπορούσε να λειτουργήσει φυσιολογικά.
2. **Ομοιόσταση στη ζέστη:** Ο οργανισμός ιδρώνει — η εξάτμιση του ιδρώτα δροσίζει το σώμα, ώστε η θερμοκρασία να παραμείνει γύρω στους 37 °C. Αν δεν τα καταφέρει (π.χ. με παρατεταμένη έκθεση χωρίς νερό), η θερμοκρασία του σώματος ανεβαίνει, η ομοιόσταση διαταράσσεται και ο οργανισμός μπορεί να αρρωστήσει.
3. **Αμυντικοί μηχανισμοί:** Οι εξωτερικοί μηχανισμοί εμποδίζουν την είσοδο των μικροοργανισμών: το δέρμα ως φράγμα, το σάλιο, τα δάκρυα και το γαστρικό υγρό που σκοτώνουν ή αναστέλλουν τα μικρόβια, οι βλεννομεμβράνες που τους παγιδεύουν. Αν κάποιος περάσει, ενεργοποιούνται οι εσωτερικοί μηχανισμοί: φλεγμονή και κύτταρα του αίματος που καταστρέφουν τον εισβολέα. Η **ειδική άμυνα** αναγνωρίζει τον συγκεκριμένο παθογόνο και παράγει **αντισώματα** που τον εξουδετερώνουν· έτσι, σε επανείσαγηση η άμυνα είναι ταχύτερη και αποτελεσματικότερη.

3. Γενετική και Κληρονομικότητα — Ασκήσεις

Άσκηση 1 (ΚΚ × κκ): Οι γαμέτες του πρώτου γονέα φέρουν όλα **Κ** και του δεύτερου όλα **κ**. Πίνακας: όλοι οι απόγονοι **Κκ**.

	Κ	Κ
κ	Κκ	Κκ
κ	Κκ	Κκ

Γονότυποι: 100% **Κκ** (υβρίδια). Φαινότυποι: 100% κίτρινοι σπόροι, γιατί το **Κ** επικρατεί.

Άσκηση 2 (Καστανομάτοικοι γονείς → γαλάζιο μάτι):
α) Επειδή το γαλάζιο είναι υπολειπόμενο (**κκ**), το παιδί πήρε **κ** και από τους δύο γονείς. Οι γονείς, που έχουν καστανά μάτια, είναι επομένως και οι δύο ετερόζυγοι: **Κκ × Κκ**.
β) Πίνακας: απόγονοι 1 **ΚΚ** : 2 **Κκ** : 1 **κκ**.

	Κ	κ
Κ	ΚΚ	Κκ
κ	Κκ	κκ

Πιθανότητα το επόμενο παιδί να έχει γαλάζια μάτια: **1/4 = 25%**.
Common error: Συχνή παρανόηση — «αν και οι δύο γονείς έχουν καστανά μάτια, δεν μπορούν να αποκτήσουν γαλάζιο». Το γαλάζιο εμφανίζεται όταν και οι δύο κουβαλάνε το υπολειπόμενο **κ**.

Άσκηση 3 (Ψψ × ψψ):
α) Το υβρίδιο **Ψψ** δίνει δύο είδη γαμετών, **Ψ** και **ψ**. Ο νάνος **ψψ** δίνει μόνο γαμέτες **ψ**.
β) Πίνακας: απόγονοι 2 **Ψψ** : 2 **ψψ**.

	Ψ	ψ
ψ	Ψψ	ψψ
ψ	Ψψ	ψψ

50% ψηλά (Ψψ) και **50% νάνα (ψψ)** — αναλογία 1:1.

4. Εξέλιξη και Βιοτεχνολογία — Ερωτήσεις Κατανόησης και Κρίσης

1. **Α. Η παραγωγή φαρμάκων, ορμονών και εμβολίων με γενετικά τροποποιημένους μικροοργανισμούς** — αυτή είναι τροποποίηση γενετικού υλικού.
2. **Β. γενετικά τροποποιημένος οργανισμός (ΓΤΟ)** — οργανισμός του οποίου το DNA έχει αλλάξει με τεχνολογικές μεθόδους.
3. **C. Αυτοί με τα πιο κατάλληλα χαρακτηριστικά για το περιβάλλον τους** — έτσι επιβιώνουν πιο εύκολα και αφήνουν περισσότερους απογόνους.
4. **Α. Όσο πιο συγγενικοί είναι δύο οργανισμοί, τόσο πιο όμοια είναι τα βιολογικά τους μόρια** — αυτή είναι η βιοχημική απόδειξη.

5. **Β. την αξιοποίηση των επιτευμάτων της γενετικής** — τα βιοηθικά ερωτήματα αφορούν π.χ. αν είναι σωστό να τροποποιούμε το γενετικό υλικό και τις επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον.
6. **Φυσική επιλογή (δείγμα απάντησης):** Σε κάθε πληθυσμό οι οργανισμοί διαφέρουν και τα χαρακτηριστικά κληρονομούνται. Το περιβάλλον «επιλέγει»: όσοι έχουν τα πιο κατάλληλα χαρακτηριστικά επιβιώνουν και αφήνουν περισσότερους απογόνους, οπότε αυτά τα χαρακτηριστικά γίνονται γενιά με γενιά όλο και πιο συνηθισμένα στον πληθυσμό. (Answers will vary.)
7. **Απολιθώματα και DNA (δείγμα απάντησης):** Τα απολιθώματα δείχνουν ποιους οργανισμούς συνάντησε η ζωή στη Γη σε κάθε εποχή και πώς άλλαξαν με τον χρόνο. Οι βιοχημικές αποδείξεις (σύγκριση μορίων όπως το DNA) δείχνουν τις συγγενικές σχέσεις: όσο πιο συγγενικοί οι οργανισμοί, τόσο πιο όμοια τα μόριά τους. Η κάθε μαρτυρία δείχνει διαφορετικό πράγμα, αλλά αλληλοσυμπληρώνονται — η βιοχημεία επιβεβαιώνει τις συγγενικές σχέσεις που δείχνουν και τα απολιθώματα. (Answers will vary.)
8. **Βιοηθικό ερώτημα (δείγμα απάντησης):** Π.χ. «Είναι σωστό να τροποποιούμε το γενετικό υλικό του ανθρώπου;» ή «Ποιες είναι οι επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον;». Οι αποφάσεις δεν αφορούν μόνο τους επιστήμονες, αλλά όλη την κοινωνία. (Answers will vary.)
9. **Έντομα και εντομοκτόνο (δείγμα απάντησης):** Τα έντομα διαφέρουν και μερικά αντέχουν την ουσία. Το εντομοκτόνο σκοτώνει τα ευαίσθητα, ενώ τα ανθεκτικά επιβιώνουν και αφήνουν απογόνους. Μετά από πολλές γενιές, τα ανθεκτικά χαρακτηριστικά γίνονται όλο και πιο συνηθισμένα — ο πληθυσμός θα είναι σε μεγάλο ποσοστό ανθεκτικός στο εντομοκτόνο. (Answers will vary.)
10. **Σημαντικότερη εφαρμογή (δείγμα απάντησης):** Π.χ. η παραγωγή φαρμάκων, ορμονών και εμβολίων (όπως η ινσουλίνη για τους ασθενείς με διαβήτη) ή η γονιδιακή θεραπεία, γιατί αντιμετωπίζουν ασθένειες. Δεκτή κάθε τεκμηριωμένη επιλογή με βάση το μάθημα. (Answers will vary.)

5. Επαναληπτικό Διαγώνισμα — Μέρος 1: Σωστό ή Λάθος

1. **Σωστό** — ο άνθρακας είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο των οργανικών ενώσεων.
2. **Σωστό** — τα προκαρυωτικά δεν έχουν πυρήνα.
3. **Σωστό** — κύτταρο → ιστός → όργανο → σύστημα → οργανισμός.
4. **Λάθος** — σε κάθε βαθμίδα η ενέργεια χάνεται ως θερμότητα, δεν αυξάνεται.
5. **Σωστό** — αυτός είναι ο ρόλος των αποικοδομητών.
6. **Σωστό** — τα ένζυμα είναι πρωτεΐνες που επιταχύνουν τις αντιδράσεις.
7. **Σωστό** — ορισμός της ομοιόστασης (π.χ. θερμοκρασία σώματος γύρω στους 37 °C).
8. **Λάθος** — οι ιοί χρειάζονται τα κύτταρα του οργανισμού που προσβάλλουν για να αναπαραχθούν.
9. **Λάθος** — κάθε γαμέτης έχει 23 χρωμοσώματα· τα 46 αποκαθίστανται στη γονιμοποίηση.
10. **Σωστό** — και οι δύο είναι «μαρτυρίες» της εξέλιξης.

5. Επαναληπτικό Διαγώνισμα — Μέρος 2: Αντιστοίχιση Όρων

- **Φυσική επιλογή** → Η διαδικασία με την οποία επιβιώνουν και αφήνουν απογόνους οι οργανισμοί με τα πιο κατάλληλα χαρακτηριστικά για το περιβάλλον τους.
- **Ομοιόσταση** → Η διατήρηση σταθερών συνθηκών στο εσωτερικό του οργανισμού.
- **Τροφική αλυσίδα** → Η σειρά με την οποία το ένα πλάσμα τρέφεται από το άλλο.
- **Αλληλόμορφα** → Διαφορετικές μορφές του ίδιου γονιδίου.
- **Γονιδιακή θεραπεία** → Η αντιμετώπιση ασθενειών με τη διόρθωση του γενετικού υλικού.

5. Επαναληπτικό Διαγώνισμα — Μέρος 3: Άσκηση Γενετικής (Ψψ × Ψψ)

α) Κάθε γονέας (υβρίδιο **Ψψ**) δίνει δύο είδη γαμετών: **Ψ** και **ψ**.

β) Πίνακας διασταύρωσης:

	Ψ	ψ
Ψ	ΨΨ	Ψψ
ψ	Ψψ	ψψ

γ) Φαινότυποι: **3 ψηλά : 1 νάνος** (αναλογία 3:1). Γονότυποι: 1 **ΨΨ** : 2 **Ψψ** : 1 **ψψ** (1:2:1).
Common error: Οι μαθητές συχνά γράφουν αναλογία 1:1 (λάθος διασταύρωση Ψψ × ψψ) ή ξεχνάνε ότι τα **Ψψ** φαίνονται ψηλά επειδή το **Ψ** επικρατεί.

5. Επαναληπτικό Διαγώνισμα — Μέρος 4: Ερώτηση Ανάπτυξης (Ρύπανση)

Δείγμα απάντησης: Η ρύπανση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους διαταράσσει την ισορροπία του οικοσυστήματος: βλάπτει τους οργανισμούς σε κάθε βαθμίδα της τροφικής αλυσίδας (παραγωγοί, καταναλωτές, αποικοδομητές), μπορεί να μειώσει πληθυσμούς ή να εξαφανίσει είδη και διαταράσσει την ανακύκλωση της ύλης. Τρόποι περιορισμού: μείωση των ρύπων που διοχετεύονται στην ατμόσφαιρα και στα ύδατα, σωστή διαχείριση αποβλήτων ώστε να μην ρυπαίνεται το έδαφος, και σεβασμός στην ισορροπία των οικοσυστημάτων. (Answers will vary — η απάντηση πρέπει να αναφέρεται σε ρύπανση αέρα/υδάτων/εδάφους και στις επιπτώσεις στους οργανισμούς.)